

Análisis Nodal Canónico ($GV = I$), Caracterización Experimental de Supernodos Flotantes y Validación Tripartita en Redes de CC

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera **Gestión Académica:** Semestre II/2026
Duración: 90 minutos (Sesión de bancada presencial). **Modalidad:** Tríadas oficiales (Equipos PFI).

Alineamiento Curricular: Criterio ABET 1 y 6 / Marco CDIO (Implementar–Operar)

1. 1. Objetivos de Aprendizaje

- **Formular** por inspección directa y Análisis Nodal Modificado (MNA) la matriz canónica de conductancias $\mathbf{G}$ y las ecuaciones de enlace para redes con fuentes de tensión flotantes (Supernodos).
- **Implementar** el solver computacional en Python (NumPy) parametrizado con tolerancias reales y la simulación del punto de operación (`.op`) con nombres de red jerárquicos en LTspice XVII.
- **Construir** la red física en protoboard gestionando el aislamiento de masas entre canales de alimentación para fuentes flotantes.
- **Validar** experimentalmente los potenciales nodales y corrientes de rama mediante la Tabla de Validación Tripartita, asegurando $\varepsilon_r \leq 5,0\%$ y analizando el efecto de carga de los instrumentos.

2. 2. Recursos y Equipamiento Requerido (BOM)

a. Hardware e Instrumentación de Bancada:

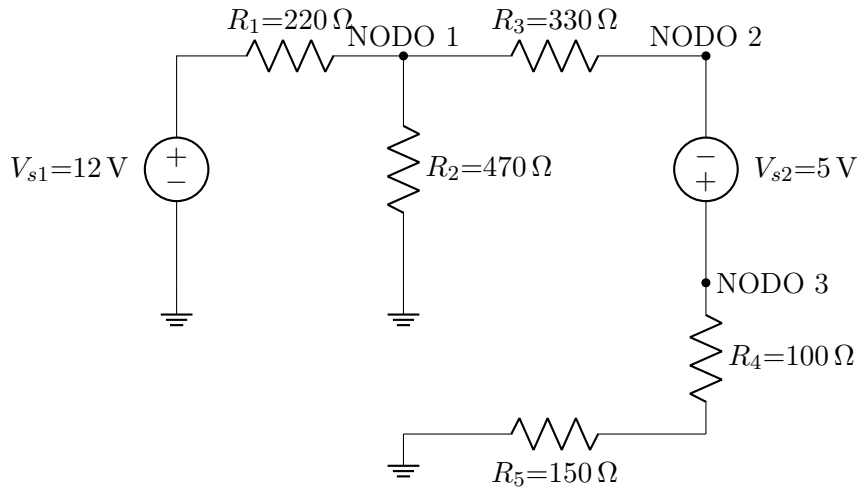
- 1 Fuente de alimentación doble/triple de CC con canales aislados galvánicamente (0 V–30 V).
- 2 Multímetros digitales de banco o portátiles ($\geq 3\frac{1}{2}$ dígitos para medición simultánea de V e I).
- 1 Protoboard de 830 puntos limpio y cables jumper rígidos sólidos (calibre 22–24 AWG).
- Resistores de película metálica / carbón (1/4 W, 5 % de tolerancia nominal):
 $R_1 = 220\,\Omega$, $R_2 = 470\,\Omega$, $R_3 = 330\,\Omega$, $R_4 = 100\,\Omega$, $R_5 = 150\,\Omega$.

b. Software Científico:

- Python 3.10+ (Jupyter Notebook / Google Colab) con librerías `numpy` y `pandas`.
- LTspice XVII (versión 17 o 24).

3. 3. Esquemático del Circuito Experimental

El circuito corresponde a la red de acoplamiento nodal del Hito 1 del PFI, donde una fuente principal $V_{s1} = 12,0\text{ V}$ alimenta la red y una fuente independiente flotante $V_{s2} = 5,0\text{ V}$ introduce un offset diferencial entre los Nodos 2 y 3 (Supernodo).



4. 4. Desarrollo de la Práctica (4 Principios Obligatorios)

PRINCIPIO 1: Fundamentación Teórica (Previo Manuscrito)

Condición de Ingreso: Presentar este bloque resuelto a mano al iniciar la sesión.

A. Medición Previa de Componentes

Medir con el multímetro (Ω) cada resistor antes de ensamblar y registrar su conductancia real:

$$G_k = \frac{1}{R_{k,\text{medido}}} \quad [\text{S}] \quad (1)$$

B. Formulación del Sistema Nodal Modificado ($\mathbf{AV} = \mathbf{b}$)

Nodo 1 (Estándar):

$$\begin{aligned} \frac{V_1 - V_{s1}}{R_1} + \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_3} &= 0 \\ (G_1 + G_2 + G_3)V_1 - G_3V_2 &= G_1V_{s1} \end{aligned}$$

Supernodo Formado por Nodos 2 y 3 (LCK):

$$\begin{aligned} \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_3}{R_4 + R_5} &= 0 \\ -G_3V_1 + G_3V_2 + \left(\frac{1}{R_4 + R_5}\right)V_3 &= 0 \end{aligned}$$

Ecuación de Enlace del Supernodo (LVK):

$$V_2 - V_3 = V_{s2} \implies 1,0V_2 - 1,0V_3 = 5,0 \text{ V} \quad (2)$$

C. Matriz Aumentada Teórica Nominal:

$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_2 + G_3) & -G_3 & 0 \\ -G_3 & G_3 & \frac{1}{R_4 + R_5} \\ 0 & 1,0 & -1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1V_{s1} \\ 0 \\ V_{s2} \end{bmatrix}$$

PRINCIPIO 2: Implementación (Simulación + Código + Hardware)

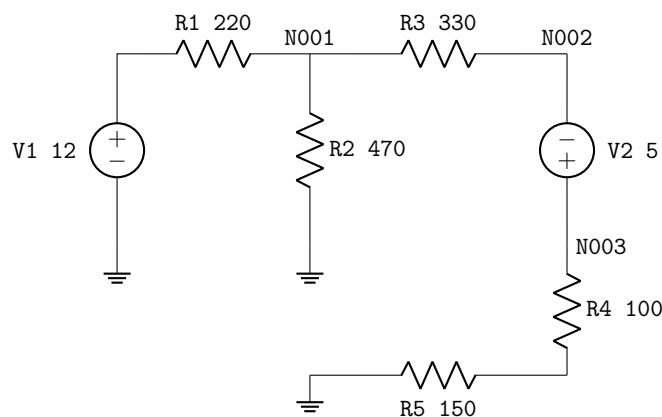
A. Cómputo Científico en Python (NumPy)

Ejecutar el script en Jupyter Notebook ingresando los valores reales medidos en bancada:

```
1 import numpy as np
2
3 # 1. Parametros reales medidos en laboratorio (ejemplo nominal)
4 R1, R2, R3, R4, R5 = 220.0, 470.0, 330.0, 100.0, 150.0
5 Vs1, Vs2 = 12.00, 5.00
6
7 # 2. Conversion a conductancias
8 G1 = 1.0 / R1
9 G2 = 1.0 / R2
10 G3 = 1.0 / R3
11 G_rama3 = 1.0 / (R4 + R5)
12
13 # 3. Ensamblado de Matriz A (3x3) y Vector b
14 A = np.array([
15     [(G1 + G2 + G3), -G3, 0.0 ],
16     [-G3, G3, G_rama3],
17     [ 0.0, 1.0, -1.0 ]
18 ], dtype=float)
19
20 b = np.array([G1 * Vs1, 0.0, Vs2], dtype=float)
21
22 # 4. Solucion Canonica
23 det_A = np.linalg.det(A)
24 assert np.abs(det_A) > 1e-6, "Error: Sistema singular."
25 V_nodal = np.linalg.solve(A, b)
26
27 print("--- RESULTADOS ANALITICOS (PYTHON) ---")
28 print(f"Determinante del sistema : {det_A:.6f}")
29 print(f"Voltaje Nodal V1 (Teorico): {V_nodal[0]:.4f} V")
30 print(f"Voltaje Nodal V2 (Teorico): {V_nodal[1]:.4f} V")
31 print(f"Voltaje Nodal V3 (Teorico): {V_nodal[2]:.4f} V")
```

B. Simulación Esquemática en LTspice XVII

Construir el esquemático y ejecutar la directiva .op para registrar los voltajes nodales simulados.



C. Montaje Físico en Protoboard y Gestión de Tierras

Calibración: Canal 1 a 12,00 V y Canal 2 a 5,00 V.

¡ATENCIÓN! Aislamiento Crítico

Asegurar que el Canal 2 de la fuente opere en modo independiente/flotante. **No puentear el terminal negativo del Canal 2 a la Tierra general del circuito;** este debe conectarse directamente al Nodo 3.

Adquisición: Punta negra en GND, medir con la roja los Nodos 1, 2 y 3.

PRINCIPIO 3: Validación Tripartita y Análisis de Error (ABET 6)

Complete en la bitácora la siguiente tabla con los datos obtenidos ($\varepsilon_r = \left| \frac{X_{\text{exp}} - X_{\text{teo}}}{X_{\text{teo}}} \right| \times 100\%$):

Variable Nodal	Teórico (Py)	Sim. (LTspice)	Experimental	ε_{r1} (Teo/Exp)	ε_{r2} (Sim/Exp)	Estado ($\leq 5\%$)
Voltaje Nodo 1 (V_1)						[] CUMPLE
Voltaje Nodo 2 (V_2)						[] CUMPLE
Voltaje Nodo 3 (V_3)						[] CUMPLE
Dif. Supernodo ($V_2 - V_3$)						[] CUMPLE
Corriente Rama 3 (I_{R3})						[] CUMPLE

Discusión Técnica Obligatoria:

1. ¿Se mantuvo la relación $V_2 - V_3 = 5,00\text{ V}$ dentro del margen del $\pm 1\%$?
2. Explicar el impacto de la resistencia interna de las fuentes de alimentación de banco en la degradación de la simetría de la matriz **G**.
3. Evaluar el efecto de carga del voltímetro ($R_v \approx 10\text{ M}\Omega$) al medir ramas de alto valor óhmico.

PRINCIPIO 4: Evidencias y Estructura del Entregable

Actualizar el repositorio GitHub (IMT121_2026_EquipoXX) en /Laboratorio_2 con:

- `modelo_nodal.ipynb`: Jupyter Notebook documentado.
- `simulacion_supernodo.asc` y `.log`: Archivos fuente LTspice.
- `foto_montaje_bancada.jpg`: Fotografía mostrando el conexionado de la fuente flotante.
- `Informe_Laboratorio_2.pdf`: Reporte (formato IEEE, max. 2 páginas) con la tabla tripartita.

5. 5. Rúbrica de Evaluación Oficial (100 Puntos)

Criterio de Desempeño	Insuficiente (0–50 pts)	Competente (51–85 pts)	Sobresaliente (86–100 pts)	Pond.
1. Modelado Matemático MNA (ABET 1)	Inhabilidad para formular G o errores de signo en supernodo.	Formula G con errores menores en conductancias.	Impecable. Modela el supernodo con rigor matricial.	25 %
2. Montaje y Metrología (ABET 6)	Cortocircuita la fuente flotante o montaje inestable.	Funcional pero con calibración imprecisa de fuentes.	Manejo riguroso del aislamiento de fuentes flotantes.	30 %
3. Validación Tripartita y Error	Omite tabla o $\varepsilon_r > 5\%$ sin justificar causas físicas.	Completa con $\varepsilon_r \leq 5\%$, análisis superficial.	Validación completa ($\varepsilon_r \leq 5\%$) analizando incertidumbres.	30 %
4. Repositorio Git y Reporte IEEE (CDIO)	Incompleto o entrega fuera de plazo sin formato.	Sube los archivos con reporte estructurado IEEE.	Reporte IEEE sintético, sin errores y de nivel publicación.	15 %

6. 6. Protocolo de Desconexión y Seguridad en Bancada

Al finalizar los 90 minutos de sesión:

1. Apagar primero las salidas (*Output OFF*) de las fuentes de CC antes de desconectar cables.
2. Desconectar el multímetro de la red para evitar descargas accidentales en modo amperímetro.
3. Desarmar el circuito y clasificar las resistencias en sus gavetas correspondientes.
4. Solicitar la firma de la bitácora física por parte del docente antes de abandonar el laboratorio.